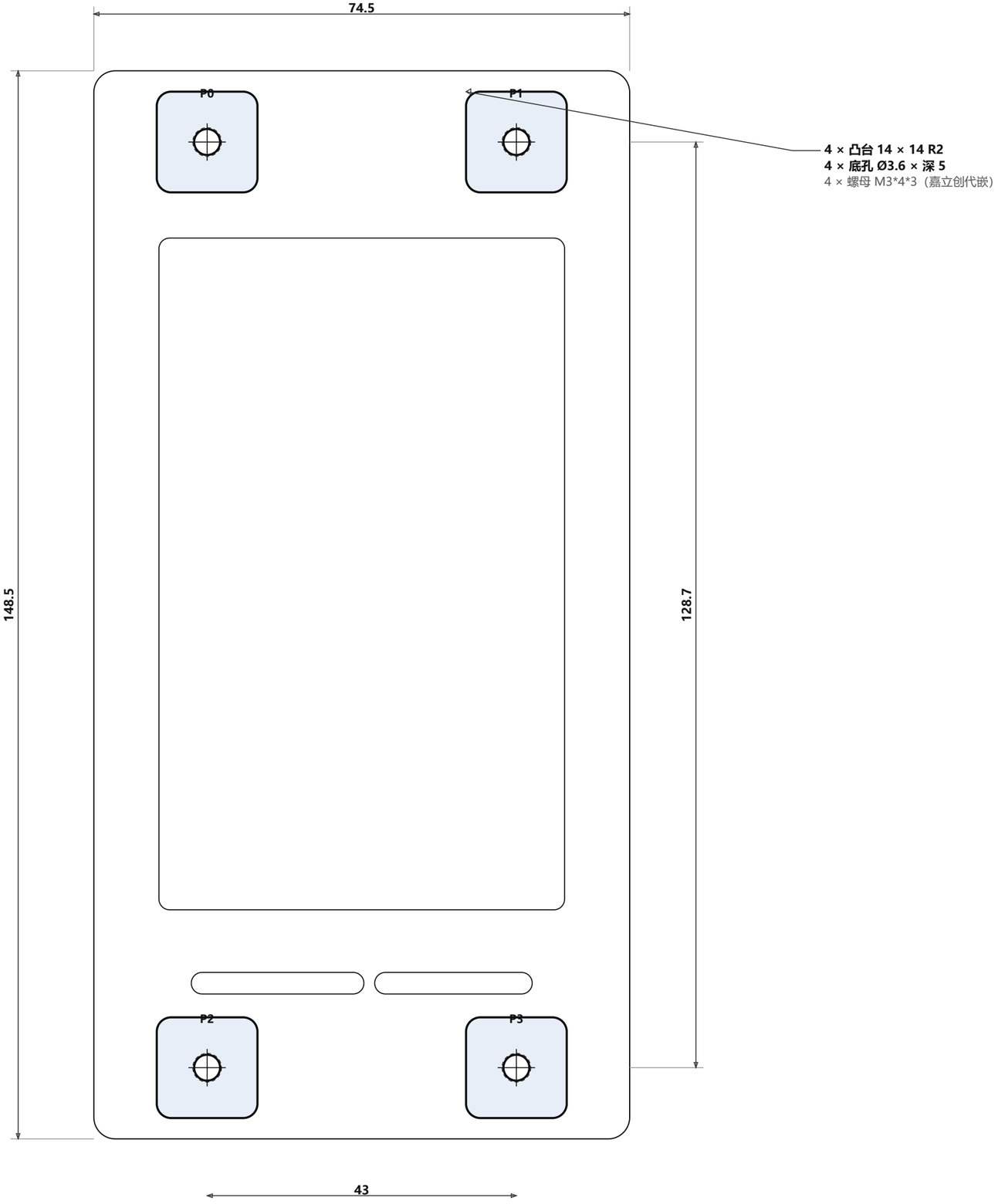
前框内侧面（朝背壳方向）

FRONT FRAME — INNER FACE / 比例 1.5 : 1



技术要求

1. 螺母型号：M3*4*3（嘉立创「镶嵌螺母」列表第 4 项）

   螺纹 M3 / 外径 Ø4.0 / 长度 3.0 / 材质 303 不锈钢

2. 螺母数量：4 件，位置 P1–P4，见左图及第 2 页详图。

3. 底孔：Ø3.6，深 5.0（与官方口径一致）。自凸台底面 Z 1.00 向上加工。

   孔顶 Z 6.00，距面板外表面 7.98 还有 1.98，严禁钻穿正面。

4. 孔周壁厚 5.20（X / Y 均等），远超「螺母孔壁厚 ≥ 3 mm」要求。

   凸台 14 × 14 本身即安装平面，压头无干涉。

5. 安装面：凸台 14 × 14 平面，满足「安装面 ≥ 14 × 14」要求

   （凸台四周为开放空间，与内腔留 0.4 让位）。

6. 螺母压入后：端面与凸台底面齐平，允许低 0.1–0.2，

   不得凸出（凸出会顶住背壳让位腔）。

7. 螺纹：压入后通规 M3-6H 通，止规不过。

8. 数量：前框 1 件（4 孔嵌螺母）。背壳同时下单，

   其 4 处配作孔见第 3 页，两件同批打印。

9. 背壳与前框均由嘉立创 3D 打印 + 代嵌；前框嵌螺母，

   背壳只做沉孔/过孔/让位腔，不嵌螺母。

坐标原点 = 前框外形中心；Z 0 = 设备背面贴合面

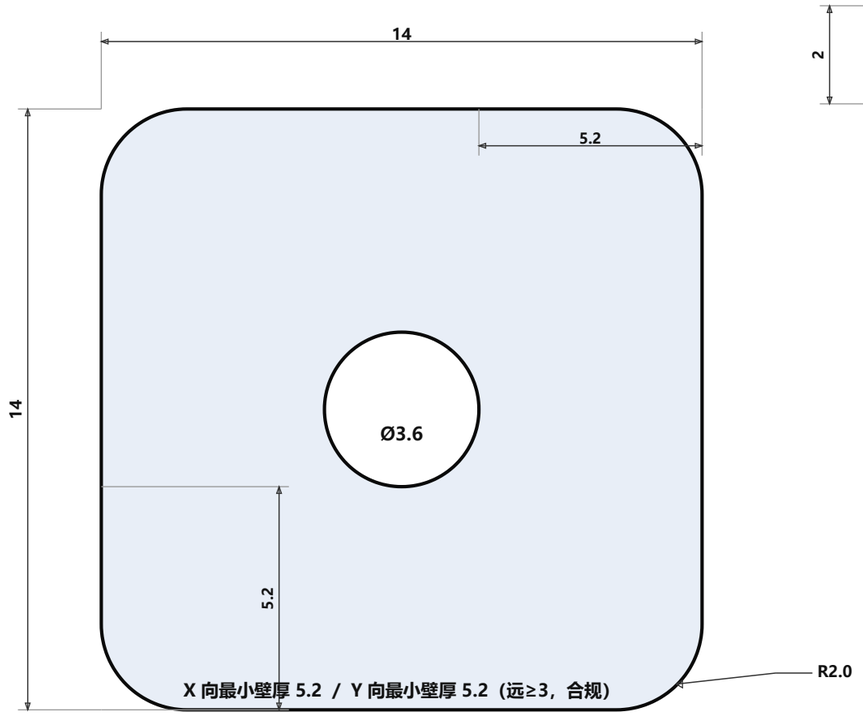
P1..P4 与背壳 4 处沉孔/过孔一一对应，同轴

螺母凸台布置图

图号 X4-NUT-01	版本 A
比例 见图注	单位 mm
前框内侧 4 处 · 嘉立创打印 + 代嵌 M3*4*3	2026-10-22

A. 凸台平面图（自下向上看）

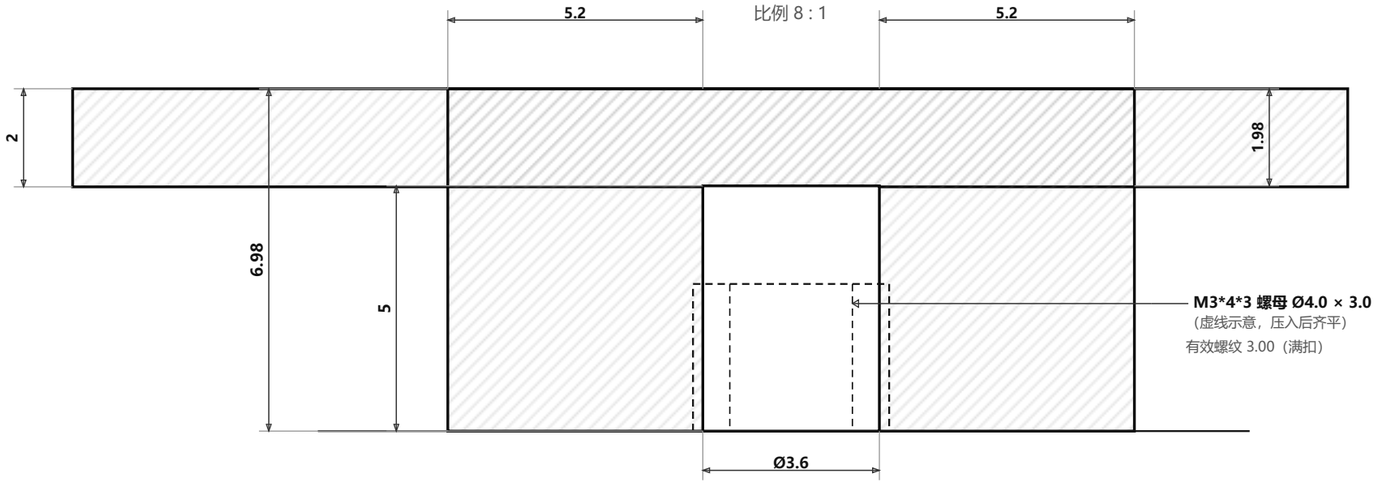
比例 5 : 1



孔周为开放空间，嘉立创压头无干涉

A–A 剖视（过 P1 孔轴线，展开）

比例 8 : 1



孔深 5 − 螺母长 3.0 = 2 容料腔

孔顶壁 1.98 mm：压入时不得顶穿正面

凸台顶 7.98 与面板外表面齐平；面板 5.98…7.98 厚 2.00

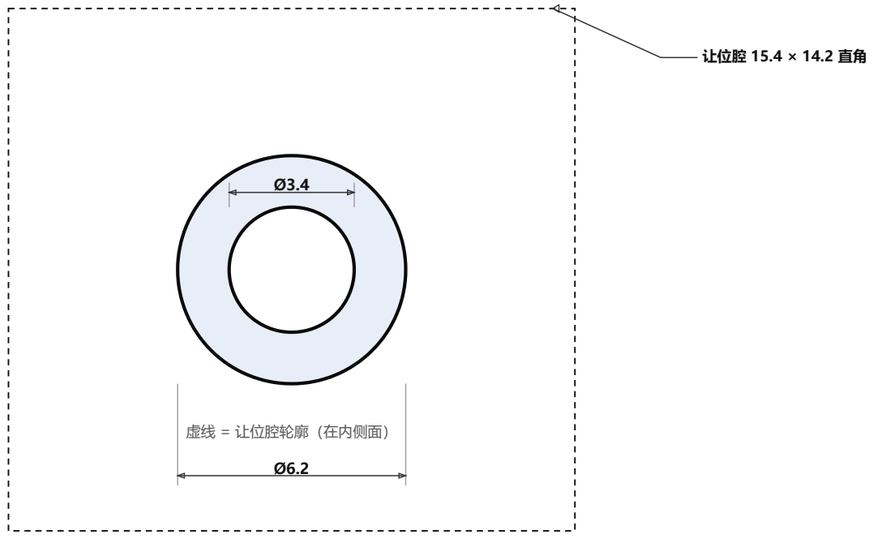
B. 加工公差（我方要求 / 嘉立创能力）

项目	标称	公差	备注
底孔直径 Ø	3.60	+0.05 / −0.00	通规 M3-6H
底孔深度	5.00	±0.10	孔顶 Z 6.00，不得钻穿
孔轴线位置	±21.50 / ±64.35	±0.10	相对外形中心
安装面（凸台）	14.00 / 14.00	±0.15	R2.0，平面度 0.1
凸台底面 Z	1.00	±0.10	压入基准面
螺母压入后	齐平	0 / −0.20	严禁凸出

螺母凸台详图	
图号 X4-NUT-02	版本 A
比例 见图注	单位 mm
P1–P4 同 · 平面 + 剖视	2026-10-22

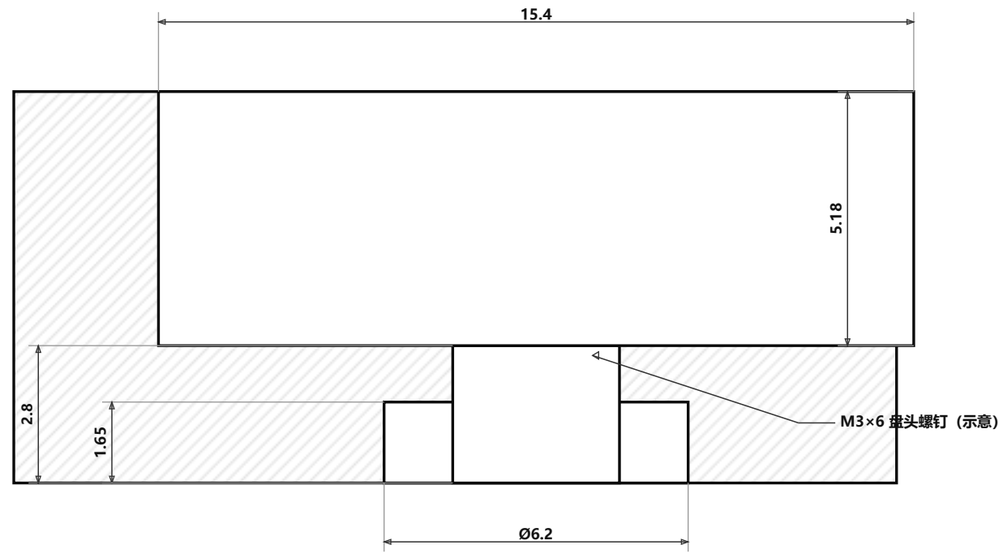
B. 背壳 4 处螺钉孔（自外向内看）

比例 6 : 1



C–C 剖视（过螺钉轴线）

比例 8 : 1



D. 背壳配作尺寸

特征	尺寸	Z 范围	作用
沉头孔	Ø6.20 × 1.65	-2 … -0.35	M3 盘头 Ø5.7 完全埋入
通孔	Ø3.40	-2 … +0.8	M3 螺杆通过
让位腔	15.4 × 14.2 直角	+5.98 … +0.8	容纳前框凸台
同轴度	与凸台孔 ±0.10	—	避免装配应力

背壳同样由嘉立创 3D 打印，与前框同批下单；

背壳 4 处只做沉孔 / 过孔 / 让位腔，不嵌螺母；

加工时须与前框凸台孔同轴（±0.10）。

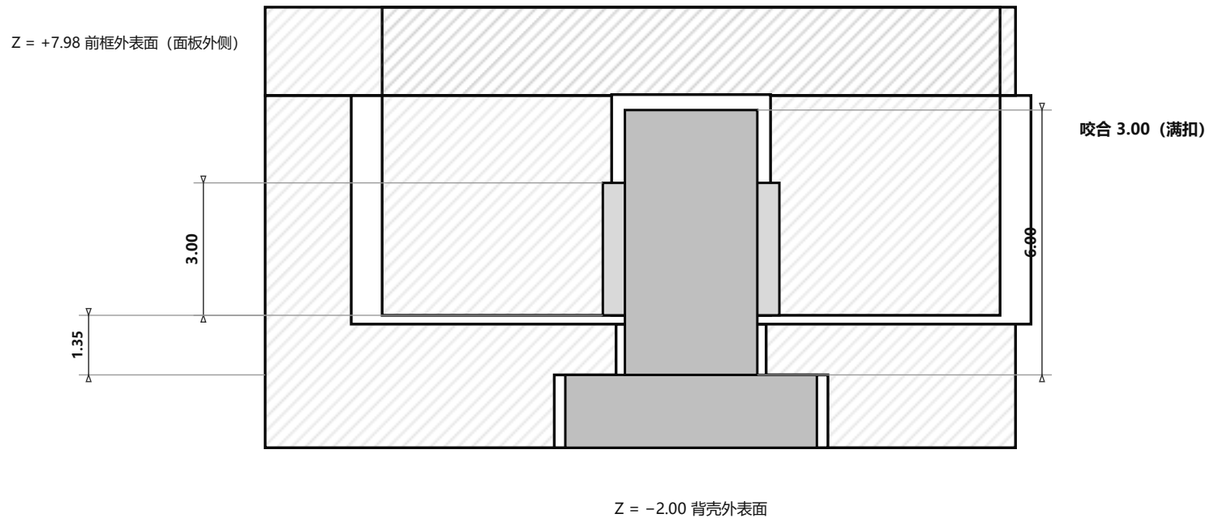
背壳沉孔在本件的 Z −2.00 面（外形外侧），

让位腔在 Z +5.98 面（内腔侧）。

让位腔 15.4 × 14.2 为直角（不加圆角，避免与内腔壁相切产生薄壁）。

背壳对应结构（配作）	
图号 X4-NUT-03	版本 A
比例 见图注	单位 mm
沉孔 / 过孔 / 让位腔 · 与前框凸台同轴	2026-10-22

D. 装配剖视（过螺钉轴线，比例 7.2 : 1）



E. 规格与物料

件	规格	数量	说明
镶嵌螺母	M3*4*3（Ø4.0 × 3.0，303 不锈钢）	4	嘉立创代嵌
螺钉	M3 × 6 盘头（头 Ø5.7 × 1.65）	4	从背壳外侧拧入
前框凸台	14 × 14 R2，Z 1.00 … 7.98	4	嘉立创打印件自带
底孔	Ø3.6 × 深 5.0	4	嘉立创代嵌加工
咬合长度	3.00 mm（= 螺母全长）	—	M3 常用 1–1.5d，此处取满螺母

F. 与嘉立创官方 M3*4*3 配孔口径的对齐说明

官方配孔：Ø3.6 × 深 5.0　　本项目：Ø3.6 × 深 5.0（完全一致）

本版已按官方口径修正：面板厚 1.2 → 2.0，凸台 12×10 → 14×14，底面 Z 1.90 → 1.00，
孔深 5.0 因此成立；孔顶 Z 6.00 距面板外表面 7.98 留 1.98 顶壁，压入不会顶穿。
孔周壁 5.20（≥3）、安装面 14×14 平面（≥14×14），两项均满足嘉立创要求。

上一版（Ø3.9 × 深 4.0、12×10 凸台、面板 1.2）已因 <1 mm 薄壁被判退回，该口径作废。
本图所有尺寸均来自 x4_case_fusion.py，与 STL 一致；如需变更请同步修改模型并重新出图。

G. 下单要求（嘉立创）

1. 件数：前框 1 件 + 背壳 1 件，均为 3D 打印
2. 代嵌：仅前框，4 处，型号 M3*4*3
3. 位置：±21.5 / ±64.35，见第 1、3 页
4. 背壳 4 处配作孔按第 3 页加工，不嵌螺母
5. 必须附本图与位置图示给业务跟单
6. 材料：PLA 两件同料（耐温可换 PETG）

装配剖视与规格

图号 X4-NUT-04	版本 A
比例 见图注	单位 mm
螺钉 / 螺母 / 咬合长度	2026-10-22